

UMUMMILLIY AI XAKATON · XORAZM · TA'LIM TREKI · 2-USTUVOR MAVZU

DarsPilot

O'qituvchi qog'ozli ishni telefonda suratga oladi — javobni kod o'qiydi va tekshiradi, AI esa masala matnini, feedbackni va xulosani yozadi. Jonli serverda ishlaydi.

Checkpoint 2

19-sentabr, 2026 · 14:20

Texnik mentor

Yaxshimurodov Jaloladdin

Jamoa

Fractal · 3 a'zo

Jonli

darspilot.com

Muammo bitta emas — uchta qatlamda

01 · VAQT

Haftasiga 3–5 soat

Bitta ishni ko'rish ~2 daqiqa. 3 sinf, ~90 o'quvchi — faqat tekshiruvga shuncha vaqt ketadi, ustiga jurnal, hisobot va ota-onaga xabar.

02 · SIFAT

Natija — «5/7» degan raqam

Bola qaysi qadamda adashganini bilmaydi: shartni tushunmadimi, ifodani noto'g'ri tuzdimi, hisobda xato qildimi yoki javobni noto'g'ri talqin qildimi.

03 · IMKONSIZLIK

Bitta odam uddalay olmaydi

90 ta bolaga darajasiga mos masala tuzish, har birining xatosini nomlab izoh yozish, kim necha darsdan beri e'tibordan chetda qolganini yodda tutish.

Nega faqat «javob tekshirgich» yetarli emas

Feedback aniq bo'lishi uchun tizim faqat javobni emas, **dars qanday o'tganini** bilishi kerak: mavzu nima edi, kim bilan ishlandi, oldingi diagnostikada kim qayerda qoqildi, uyga nima berildi. Shuning uchun biz butun dars jarayonini tashkil qiladigan yordamchi qildik.

Kim uchun va asosiy qoida

Hozircha 5–6-sinf matematika o'qituvchilari; dvigatel fanga bog'lanmagan. O'quvchida qurilma talab qilinmaydi — qog'oz qoladi, o'qituvchining telefoni yagona qurilma. **Javobni kod o'qiydi**, Al faqat matn yozadi.

Dars konveyeri: 5 qadam, har biri keyingisiga ma'lumot beradi

01

Tayyorlash

Rejadan mavzu → AI 8 bosqichli ssenariy yozadi → kartochkalar PDF chiqadi

02

Darsda

Bosqichlar bo'yicha yurish; kim bilan ishlangani ovoz bilan qayd etiladi

03

Tekshirish

Kartochkalar va mashq daftari betlari suratdan o'qiladi

04

Tahlil

Bosqichli tashxis, sinf xulosasi, o'qituvchining ovozli tahlili

05

Keyingi dars

Natijalar keyingi ssenariyga o'tadi: kim bilan ishlash, nimani takrorlash

«5/7» emas

natija xato turini nomlaydi: «amallar tartibini buzayapti»

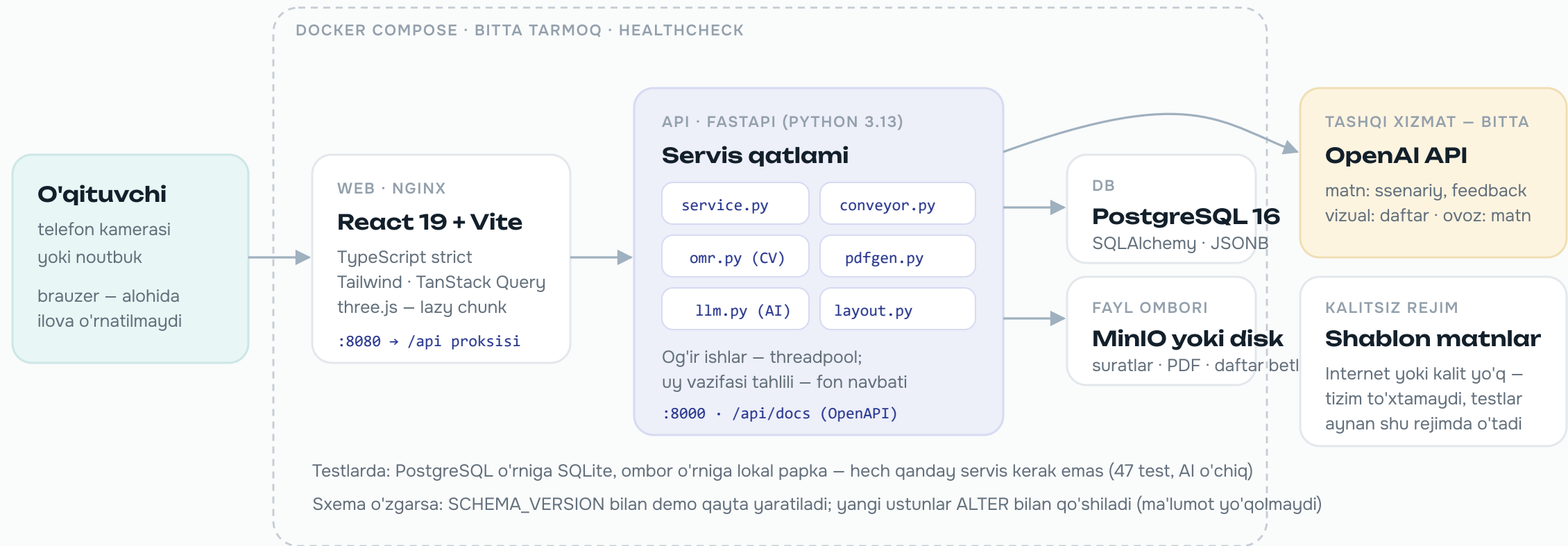
1 surat

bitta suratda 10 tagacha ish, ~2 soniyada o'qiladi

0 qurilma

o'quvchida akkaunt ham, internet ham talab qilinmaydi

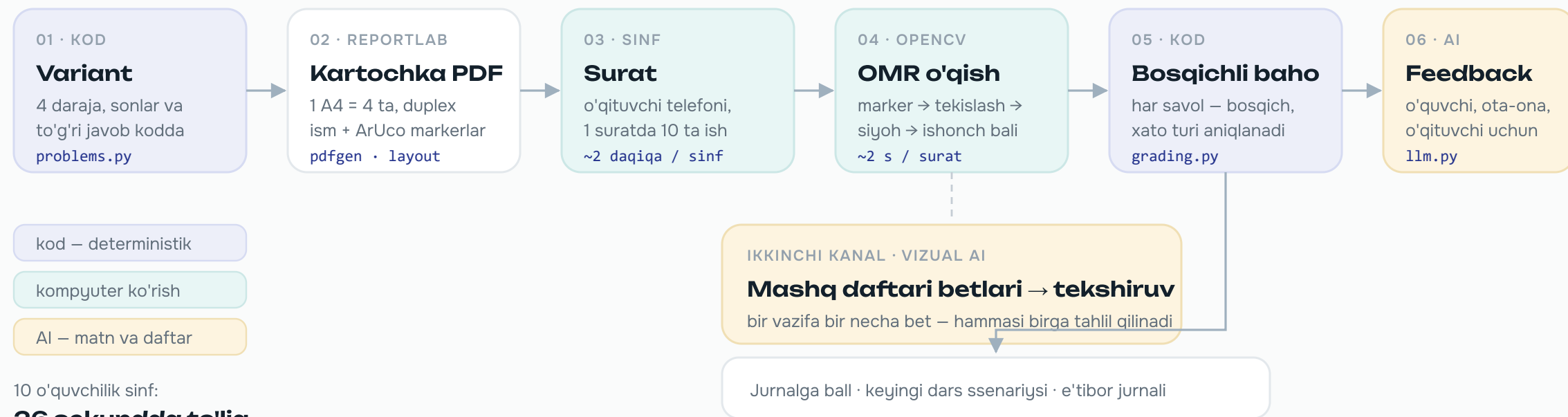
Bitta `docker compose up` — butun tizim



Har bir vosita nima vazifa bajaradi

VOSITA	VAZIFASI	NEGA AYNAN SHU
Python 3.13 + FastAPI	API, biznes mantiq, fon navbati	CV, AI SDK va PDF – uchalasi Python ekosistemasida; async I/O AI chaqiruvida serverni bloklamaydi
OpenCV + ArUco	Markerlar, perspektivani tekislash, doirachalarni o'qish	Oflayn, tekin, sekundlarda ishlaydi; har surat uchun chegara o'zi hisoblanadi
ReportLab + pymupdf	Kartochka PDF, mashq daftari betlarini rasm qilish	Millimetr aniqligi va PDF ni rasterlash bitta stackda
PostgreSQL + SQLAlchemy 2	Ma'lumotlar, JSONB, yengil migratsiya	Testlarda xuddi shu kod SQLite bilan ishlaydi – servis kerak emas
React 19 + Vite + TS	Interfeys, server holati keshi	Boshlang'ich yuk ~176 KB gzip; three.js alohida chunk (145 KB) – faqat kerak bo'lganda
OpenAI API	Matn, vizual tekshiruv, transkripsiya	Yagona tashqi xizmat; kalit bo'lmasa tizim shablon matnlar bilan to'liq ishlaydi
Docker Compose	Lokal, server va CI uchun bir xil muhit	Maktab serveriga ham, bulutga ham bir xil usulda qo'yiladi

Qog'ozdan bahogacha: qaysi qadamni kod, qaysi qadamni AI bajaradi



Zanjir uchidan-uchiga ishlaydi va jonli serverda turibdi

darspilot.com

demo@darspilot.uz / demo1234

Cloudflare Registrar domeni · O'zbekistondagi VPS · Docker Compose (db + api + web)
Let's Encrypt HTTPS, HTTP→HTTPS, sertifikat cron bilan avtomatik yangilanadi
Konfiguratsiya repoda: [deploy/nginx-ssl.conf](#) , [deploy/docker-compose.prod.yml](#)

~2 s

bitta suratdagi 10 ta ish o'qiladi

26 s

10 o'quvchi baholanadi +
feedback yoziladi

99,5%

kataklar avtomatik o'qildi (616
katak)

81

API endpoint · [/api/docs](#)

Zanjirda 13 qadam bor — 9 tasi sof kod

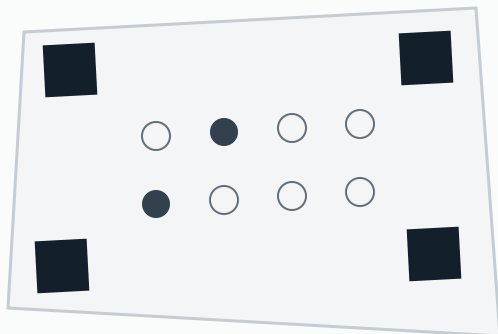
Reja → variant generatsiyasi → PDF → surat → OMR → baho → jurnal → keyingi ssenariy. AI 4 joyda: masala matni, feedback, daftar tekshiruvi, ovozli tahlil.

Ikkinchi kanal: uy vazifasi

Mashq daftarining shu darsga berilgan betlari tizimda ko'rinadi; bir vazifa bir necha betdan iborat bo'lsa, hammasi birga tahlilga yuboriladi.

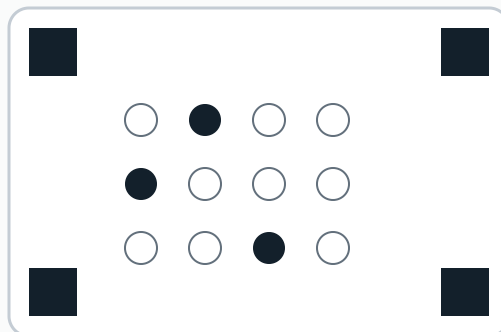
Qiyshiq telefon suratidan aniq javobgacha

01 · SURAT



qiyshiq, soyali,
turli yorug'likda

02 · TEKISLASH (GOMOGRAFIYA)

ArUco
→

12 px/mm – geometriya
PDF bilan bir manbadan

03 · QAROR

siyoh
→

bo'sh doiracha darajasi

eng qora belgi

chegara ikkalasi orasida –
har surat uchun alohida

qat'iy chegara yo'q: yorug'lik
va ruchka rangi ta'sir qilmaydi

04 · NATIJA

5A-O2 · Barno**C B B C 40 D C**

ishonch 100% · 7/7

shubhali katak bo'lsa –
o'qituvchiga tasdiqlashga

ball AI ning fikri emas –
javob kod bilan solishtiriladi

99,5% kataklar avtomatik o'qildi
(demo maktab, 616 katak)

10 / 10 bitta suratdagi kartochka
sintetik sinovda o'qildi

± 3 mm bosma siljishi va qirqish xatosiga
chidamli (8 mm xavfsiz chekka)

Boshqa dasturchi davom ettira oladigan holatda

TESTLAR

47 ta test, tashqi servissiz o'tadi

- PostgreSQL o'rniga SQLite, ombor o'rniga lokal papka, AI o'chiq – `pytest -q` yetarli
- Generator: har shablon × har daraja uchun javob va chalg'ituvchilar tekshiriladi
- Skaner: sintetik «telefon surati» yasali, 10 ta kartochka o'qiladi
- Bosma xavfsizlik: matn va markerlar qirqish chizig'idan uzoqligi test bilan qo'riqlanadi

STRUKTURA VA TIPLAR

Qatlamlar aralashmaydi

- `main.py` – faqat endpointlar: validatsiya va xatoni HTTP kodga aylantirish
- `service.py` / `conveyor.py` – biznes mantiq; CV, AI va PDF alohida modul
- TypeScript **strict**: API javobi tuzilishi `types.ts` da qat'iy yozilgan
- `npm run check` – bitta buyruqda tsc + oxlint, 0 xato

Geometriyaning yagona manbasi

`app/layout.py` – kartochka o'lchamlari faqat shu yerda. PDF chizish, skaner va sinov generatori uchalasi shundan o'qiydi, shuning uchun ular hech qachon ajralib qolmaydi.

Ma'lumotni yo'qotmaydigan migratsiya

Yangi ustun `db.py:NEW_COLUMNS` ga yoziladi va ishga tushganda `ALTER TABLE` bilan qo'shiladi – serverdagi baza yangilanishlarda qayta yaratilmaydi.

Texnik jihatdan nimasi yangi

01

Chalg'ituvchi javoblar tasodifiy emas

Har bir noto'g'ri variant aniq tushuncha xatosiga bog'langan (amallar tartibi, birlikni almashtirish, model tuzish). Shuning uchun natija «5/7» emas, «amallar tartibini buzaypti» — keyingi dars ssenariysi shundan tuziladi.

02

Baho — deterministik, AI emas

Bir xil surat har doim bir xil natija beradi: doirachani OpenCV o'qiydi, javobni kod solishtiradi. AI ning noaniqligi bahoga umuman ta'sir qilmaydi.

03

Feedback qog'ozga qaytadi

AI yozgan izoh keyingi kartochkaning old tomoniga bosiladi.
O'quvchida qurilma, akkaunt yoki internet talab qilinmaydi — sikl yopiq.

04

Ovozdan tuzilgan xulosa

O'qituvchi 20 soniya erkin gapiradi: ovoz matnga, matn tartibli xulosaga aylanadi. Aytilgan ismlar sinf ro'yxatiga AI siz, `difflib` bilan bog'lanadi.

Har qaror uchun sabab — va muqobilning kamchiligi

QAROR	NEGA SHUNDAY	NEGA MUQOBIL EMAS
ArUco markerlar	Marker id = jurnal raqami; 4 burchak perspektivani tuzatish uchun yetarli	QR kod kartochkada ko'p joy oladi va tekislash uchun 4 nuqta bermaydi
ReportLab	Millimetrli aniqlik; OMR bilan bitta geometriya manbasidan ishlaydi	HTML→PDF da brauzer masshtabi markerlar joyini siljitadi
Monolit + modullar	Bu miqyosda kamroq nosozlik nuqtasi; OMR, PDF, AI allaqachon alohida	Mikroservislar 3 kishilik jamoada deploy va kuzatuvni murakkablashtiradi
JSONB ustunlar	AI javoblari o'zgaruvchan tuzilmali — sxemani buzmasdan saqlanadi	Har maydon uchun jadval — migratsiya qimmat, hisobot uchun foydasi yo'q
Moslashuvchan yig'ish	<code>Dockerfile</code> da <code>ARG PY</code> / <code>ARG REQ</code> : bir xil kod turli muhitda ishlaydi	Muhitga qattiq bog'langan obraz — serverni almashtirsang qayta yozish kerak
Fon navbati	Uy vazifasi tahlili fonda: o'qituvchi keyingi o'quvchiga o'tadi	So'rovni bloklash — 30 ta daftarda o'qituvchi kutib o'tiradi

XULOSA

Har bir mezonga bitta jumlaalik javob va dalil

MEZON	JAVOBIMIZ	DALIL
1. Texnik amalga oshirish	Zanjir uchidan-uchiga ishlaydi va jonli serverda turibdi; 13 qadamdan 9 tasi sof kod	darspilot.com · /api/docs
2. Kod tayyorligi	47 test tashqi servissiz o'tadi, TS strict 0 xato, geometriya yagona manbada	pytest -q · npm run check · layout.py
3. Innovatsionlik	Xato turini nomlaydigan generator, deterministik baho, qog'ozga qaytadigan feedback	problems.py · grading.py
4. Jamoaning bilim darajasi	Har qaror uchun sabab va muqobilning kamchiligi; muhitga bog'liqlik konfiguratsiyada	11-slayd · deploy/
5. Texnologiyalar to'plami	Bitta tashqi xizmat, kalitsiz ham ishlaydi, hammasi Docker'da	docker compose up

Ustuvor mavzu: Ta'lim treki, 2-mavzu — AI yordamida avtomatik baholash va feedback. Bu qo'shimcha funksiya emas, mahsulotning o'zagi.